

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

на создание автоматизированной системы
«Система учета и выдачи книг с фильтрацией по возрасту»

1 Ведомость эскизного проекта

На предыдущих стадиях разработки автоматизированной системы «Система учета и выдачи книг с фильтрацией по возрасту» (далее — АС «УВК») были составлены и утверждены следующие документы:

- Техническое задание на создание АС «УВК», разработанное на основании ГОСТ 34.602— 2020.
-

2 Пояснительная записка к эскизному проекту

2.1 Общие положения

2.1.1 Наименование проектируемой АС и документы-основания

Полное наименование системы: Автоматизированная система «Система учета и выдачи книг с фильтрацией по возрасту» (далее — АС «УВК»).

Проектирование АС «УВК» ведется на основании Технического задания на создание АС «УВК» (Шифр темы: АС-УВК-01), утвержденного Заказчиком.

2.1.2. Перечень участвующих организаций и сроки выполнения стадий

Разработчик системы: Трушкин И.А. (в рамках учебной программы III курса Института интеллектуальной робототехники).

Заказчик системы: Грибовская Н.С.

Сроки выполнения стадий работ (разработка ПО, тестирование, ввод в действие) определены в разделе 5 Технического задания.

2.1.3. Цели, назначение и области использования АС

Цели создания:

- основная цель — обеспечение строгого соблюдения возрастных ограничений при поиске и выдаче библиотечного фонда (сведение количества инцидентов неправомерной выдачи до абсолютного нуля);
- дополнительные цели — сокращение времени на инвентаризацию и обслуживание читателей, снижение объема ручной работы персонала;

Область использования:

- деятельность сотрудников библиотек.

Назначение системы:

- автоматизация деятельности библиотеки в части ведения электронного каталога фонда;
- регистрация читателей;
- прием/выдача изданий;
- автоматический контроль возрастных ограничений (0+, 6+, 12+, 16+, 18+);
- формирование системы поиска изданий с учетом возраста читателя.

2.1.4. Подтверждение соответствия проектных решений нормам безопасности

Проектные решения, заложенные в АС «УВК», соответствуют действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности. АС «УВК» является программным обеспечением, специальные требования к экологической и электробезопасности к самой системе не предъявляются. Безопасность пользователей обеспечивается соблюдением стандартных правил эксплуатации вычислительной техники (согласно п. 4.1.5 ТЗ).

2.1.5. Сведения об использованных нормативно-технических документах

При проектировании использованы следующие нормативно-технические документы:

- ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
- ГОСТ 34.201—2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;
- РД 50-34.698-90. «Методические указания Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;
- Методические указания по проектированию ПО.

2.1.6. Сведения о передовом опыте, использованном при разработке

При разработке проекта используется современный передовой опыт проектирования реляционных баз данных и клиент-серверной архитектуры программного обеспечения, а также применяются стандартные унифицированные решения разработки пользовательских интерфейсов.

2.1.7. Очередность создания системы

Создание АС «УВК» осуществляется в одну очередь, без выделения отдельных пусковых комплексов, с последовательным прохождением стадий: проектирование, разработка, тестирование и ввод в действие.

2.2 Описание процесса деятельности

2.2.1. Процедура «Регистрация читателя»

Неавтоматизированная деятельность: Читатель лично обращается к библиотекарю и предъявляет документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении).

Автоматизированная деятельность: Библиотекарь (в роли «Администратор») вносит персональные данные и точную дату рождения в АС «УВК». Система создает учетную запись, генерирует электронный читательский билет и сохраняет данные в БД.

2.2.2. Процедура «Поиск и подбор изданий»

Автоматизированная деятельность: Читатель авторизуется в системе (через веб-браузер или мобильное устройство). Система на основе даты рождения вычисляет текущий возраст читателя. При вводе поискового запроса АС «УВК» автоматически фильтрует результаты: скрывает или блокирует для заказа книги, чей возрастной ценз (18+, 16+, 12+, 6+) превышает возраст читателя.

Неавтоматизированная деятельность: Читатель изучает предложенный отфильтрованный список и принимает решение о выборе конкретной книги.

2.2.3. Процедура «Выдача издания»

Неавтоматизированная деятельность: Библиотекарь физически находит нужную книгу в хранилище (или читатель приносит её с открытой полки) и сканирует штрих-код издания и читательский билет.

Автоматизированная деятельность: АС «УВК» идентифицирует книгу и читателя, производит контрольную проверку возраста (блокирует операцию при выявлении несоответствия), регистрирует факт выдачи в электронном «Журнале движения фонда» и меняет статус книги на «Выдано». Время выполнения операции не превышает 3 секунд.

Неавтоматизированная деятельность: Библиотекарь физически передает книгу читателю.

2.2.4. Процедура «Прием (возврат) издания»

Неавтоматизированная деятельность: Читатель возвращает книгу библиотекарю. Библиотекарь сканирует штрих-код книги.

Автоматизированная деятельность: Система фиксирует дату возврата в журнале и обновляет статус доступности экземпляра на «В фонде».

Неавтоматизированная деятельность: Библиотекарь физически возвращает книгу на соответствующую полку в хранилище.

2.2.5. Требования к организации работ в условиях функционирования АС

Для обеспечения корректной работы АС «УВК» и достижения поставленной цели (снижение инцидентов нарушения возрастных ограничений до 0%) организация работ должна соответствовать следующим требованиям:

Оснащение рабочих мест: Рабочее место библиотекаря должно быть в обязательном порядке оснащено персональным компьютером с доступом к локальной сети/интернету и сканером штрих-кодов для быстрой идентификации.

Исключение обхода системы: Выдача и прием любого библиотечного фонда должны осуществляться строго с фиксацией операции в АС «УВК». Выдача книг в обход системы («под честное слово» или по бумажным карточкам) категорически запрещается, так как это нарушает процесс автоматического контроля возрастного ценза.

Подготовка фонда: Перед началом эксплуатации системы весь физический библиотечный фонд должен быть промаркирован штрих-кодами, а в базу данных АС «УВК» должна быть внесена исчерпывающая информация о каждой книге с обязательным и точным указанием возрастного ценза (0+, 6+, 12+, 16+, 18+).

2.3 Основные технические решения

2.3.1. Решения по структуре системы, подсистем, средствам и способам связи

Архитектура АС «УВК» строится по трехуровневой клиент-серверной модели (сервер баз данных, сервер приложений, клиентские рабочие места). В состав АС входят следующие подсистемы:

- подсистема учета читателей;
- подсистема учета библиотечного фонда;
- подсистема выдачи и приема изданий;
- подсистема поиска и подбора изданий с фильтрацией. Информационный обмен между клиентскими рабочими местами и сервером осуществляется по протоколам TCP/IP (HTTP/HTTPS) через локальную вычислительную сеть (ЛВС) библиотеки или сеть Интернет.

2.3.2. Решения по взаимосвязям АС со смежными системами и совместимости

На этапе эскизного проектирования прямая интеграция АС «УВК» со смежными информационными системами (например, внешними электронными библиотеками) не предусмотрена. Совместимость с аппаратным обеспечением (сканеры штрих-кодов) обеспечивается за счет использования стандартных интерфейсов подключения (USB/Bluetooth) и обработки ввода как стандартного клавиатурного сигнала.

2.3.3. Решения по режимам функционирования и диагностированию

Система функционирует в двух режимах:

- **Штатный режим:** многопользовательская работа в реальном времени в часы работы библиотеки (например, с 09:00 до 20:00).
- **Режим резервного копирования:** автоматическое фоновое создание копий БД в нерабочее время. Диагностирование работы системы осуществляется средствами журналирования (логирования) операций и ошибок на стороне сервера, а также стандартными средствами мониторинга выбранной СУБД.

2.3.4. Решения по персоналу АС и режимам его работы

- **Численность и роли:** не менее 1 сотрудника в смену (роль «Администратор/Библиотекарь»). Пользователи в роли «Читатель» работают с системой самостоятельно в режиме поиска.
- **Квалификация:** базовые навыки работы с ПК и мобильными устройствами; специального IT-образования не требуется.
- **Режим работы персонала:** в рамках утвержденного графика работы библиотеки.

2.3.5. Сведения об обеспечении заданных потребительских характеристик (качества)

Гарантированное достижение характеристик, заданных в ТЗ, обеспечивается следующим образом:

- *Безошибочность (100%) применения возрастных ограничений:* обеспечивается строгим программным алгоритмом сравнения даты рождения пользователя с цензом книги (0+, 6+, 12+, 16+, 18+) на уровне бизнес-логики сервера, что исключает человеческий фактор.
- *Производительность:* время поиска (не более 2 с) и фиксации операций (не более 3 с) достигается за счет индексирования ключевых полей базы данных (дата рождения, ценз, статус) и использования современной реляционной СУБД.
- *Надежность:* время восстановления не более 2 часов обеспечивается регулярным резервным копированием.

2.3.6. Состав функций, реализуемых системой

АС «УВК» реализует следующий комплекс задач:

- ведение БД библиотечного фонда и БД читателей (CRUD-операции);
- учет движения фонда (изменение статусов «в фонде» / «выдано»);
- контроль возрастных ограничений (блокировка выдачи при несоответствии);
- предоставление инструмента поиска с автоматической фильтрацией (скрытием) недопустимой по возрасту литературы;
- авторизация пользователей с разграничением прав («Читатель», «Администратор»).

2.3.7. Решения по комплексу технических средств и его размещению

Комплекс технических средств (КТС) включает:

- **Серверное оборудование:** выделенный сервер или облачная инфраструктура (размещается в серверной или дата-центре).
- **Рабочие места библиотекарей:** ПК/ноутбуки, оснащенные сканерами штрих-кодов (размещаются на стойках выдачи в читальных залах).
- **Рабочие места читателей:** личные мобильные устройства (смартфоны, планшеты) или общедоступные ПК в зале библиотеки.\

2.3.8. Решения по информации, объему, машинным носителям

- **Организация и объем:** данные организованы в виде реляционной базы данных. Проектный объем БД рассчитан на хранение до 1 000 000 записей об изданиях и до 10 000 учетных записей читателей.
- **Носители:** жесткие диски (HDD/SSD) серверного оборудования.
- **Входная/выходная информация:** входная информация поступает через ручной ввод (данные читателей) и сканирование штрих-кодов. Выходная информация представляет собой экранные формы (электронные билеты, списки литературы, системные уведомления об успешной выдаче или блокировке по возрасту).

Общая логическая структура базы данных включает следующие основные таблицы и их поля:

- **Таблица «Читатели»:**
 - ID_читателя (Первичный ключ)
 - ФИО
 - Дата_рождения (обязательное поле для расчета возраста)
 - Учетные_данные (логин, хэш пароля)
- **Таблица «Библиотекари»:**
 - ID_библиотекаря (Первичный ключ)
 - ФИО
 - Учетные_данные (логин, хэш пароля)
- **Таблица «Библиотечный фонд» (Издания):**
 - ID_издания (Первичный ключ)
 - Название, Автор
 - Возрастной_ценз (0+, 6+, 12+, 16+, 18+)
 - Статус_доступности (в фонде / выдано)
- **Таблица «Журнал движения фонда» (Выдача):**
 - ID_записи (Первичный ключ)
 - ID_издания (Внешний ключ)
 - ID_читателя (Внешний ключ)
 - ID_библиотекаря (Внешний ключ)
 - Дата_выдачи
 - Фактическая дата_возврата

2.3.9. Решения по составу программных средств и алгоритмам

- **Программные средства:** Серверная ОС (Linux/Windows Server), реляционная СУБД (PostgreSQL/MySQL). Клиентская часть — современные веб-браузеры.
- **Алгоритм контроля возраста:**
 1. Получение текущей системной даты.
 2. Извлечение *Даты Рождения* читателя из БД и расчет полных лет.
 3. Сравнение возраста читателя с параметром *Возрастной_ценз* запрашиваемой книги.
 4. При условии *Возраст < Ценз* — генерация исключения и блокировка интерфейса выдачи.
 5. В противном случае — успешное проведение транзакции.